UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

"CONSECUENCIAS DEL ESTIMULO DIGITAL CONTINUO EN EL CEREBRO POR HIPERACTIVIDAD DE ONDAS BETA Y GAMMA"

Presentado por:

	
Marcillo Loor Rosa Beatriz	**Cedeño Andrade Jeniffer Lilibeth**
	
Cedeño Andrade Josthin Jardel	**Villao Torres Jhonatan Efraín**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR.

Profesora:

Ing. Leticia Vaca Cárdenas, Ph.D.

Portoviejo – Ecuador

Enero, 2026

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACION REALIZADA

La presente investigación consistió de un estudio no probabilístico y por facilidad para los autores se decidió seleccionar una muestra representativa de 70 estudiantes de cuarto semestre online de la asignatura Introducción a la Investigación (paralelo A y B) en la Universidad Técnica de Manabí, para encontrar los resultados de manera rápida.

El objetivo de esta investigación fue analizar desde una metodología teórica a partir de la literatura científica, los posibles efectos y consecuencias neurocognitivas del estímulo digital continuo sobre la actividad cerebral asociada a las ondas beta y gamma en los jóvenes estudiantes universitarios, así como su posible relación con la atención, la carga cognitiva, la fatiga mental y el rendimiento académico. Para lo cual, se aplicó una encuesta virtual con preguntas que fueron elaboradas con base a estudios científicos validados.

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

3.2.1 Metodología de la Investigación

Esta investigación es:

- Tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo y de campo, destacando variables importantes en las conductas y comportamientos relacionado con la hiperactividad, el cansancio mental y la fatiga que resultan ser por conductas desadaptativas.

- Es además correlacional porque busca caracterizar y analizar el uso continuo de dispositivos digitales y conocer las percepciones de los estudiantes respecto a sus posibles efectos en la concentración, atención, fatiga mental y rendimiento académico.

Métodos de Investigación

En el trabajo se utilizó el método analítico:

Método analítico: Durante el desarrollo se implementó el método analítico, debido a que se basó en un análisis detallado, donde los resultados de la encuesta se obtuvieron de manera individual de los estudiantes universitarios.

Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta, la Matriz de revisión sistemática de la literatura (SLR), sondeo ordenado de artículos, resultados de experimentos con EEG encuestas aplicadas anteriores a estudiantes universitarios.

Recursos, Herramientas y/o Servicios:

A continuación, los recursos y herramientas que se utilizaron en la investigación son los siguientes:

- Equipos Tecnológicos: cuatro computadoras portátiles (Laptop).
- Conexión a internet: para coordinar y desarrollar el trabajo de investigación en las bases de datos como: Scopus, Elsevier, Google académico entre otros.

- Softwares utilizados: Mendeley como gestor de base de datos, Trello para la gestión de tareas, Google Forms para la elaboración de las preguntas, Excel para la tabulación de tareas.

3.3 DESARROLLO Y APLICACIÓN LA INVESTIGACION

En el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta, las preguntas elaboradas fueron de acuerdo con los objetivos de la investigación.

La población de estudiantes que contestaron la encuesta permitió recopilar información sobre las diferentes variables identificadas en la literatura científica, como atención, carga cognitiva fatiga mental, rendimiento académico y tiempo de exposición a dispositivos digitales.

En el capítulo IV en el anexo A, se ampliará los detalles correspondientes a los datos arrojados por los estudiantes universitarios.

A continuación, en la tabla I se muestran las variables identificadas que se utilizó en la elaboración de las preguntas para la aplicación de la encuesta.

TABLA I
VARIABLES IDENTIFICADAS CON LA DIMENSIONES Y NUMERO DE PREGUNTAS

Variable	Dimensión	Tipo de respuestas	Numero de preguntas
Uso de dispositivos digitales	Tiempo de uso	Opción múltiple	4
Atención	Concentración	Escala tipo Likert	2
Carga cognitiva	Esfuerzo mental	Escala tipo Likert	2
Fatiga mental	Cansancio mental	Escala tipo Likert	3
Rendimiento académico	Percepción del desempeño académico	Escala tipo Likert	2

Nota: elaboración propia en base a la revisión de la literatura

3.5 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

La encuesta se envió de manera virtual atreves de chat, para analizar estas variables, se consideraron las respuestas que los participantes proporcionaron. En cambio, para las demás preguntas, se utilizaron las respuestas disponibles en cada pregunta y se calcularon los porcentajes tomando como referencia el total de respuestas válidas.

3.6 PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS

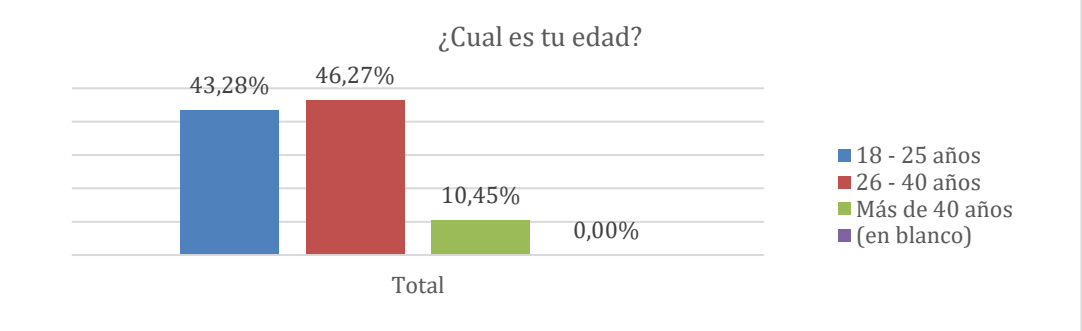
El procesamiento de los resultados de la información, fue organizada y tabulada utilizando Microsoft Excel. Para cada una de las preguntas se calcularon las frecuencias absolutas y los porcentajes correspondientes, los resultados se presentaron de manera ordenada en tablas y también en algunos casos se representaron por gráficos para facilitar su interpretación.

3.6.1 Resultados Obtenidos

A continuación, en la grafico I se detallan los resultados de las edades:

GRAFICO I

EDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS



Nota: elaboración propia

La grafica I muestra que la encuesta estuvo conformada principalmente por jóvenes adultos.

Y en la siguiente tabla II se muestra el genero de las personas:

TABLA II

GENERO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Mujer	46	65.71%
Hombre	21	30.00%
Sin responder	3	4.29%
Total	70	100.00%

Nota: elaboración propia

La tabla II se observa el porcentaje del género de las personas que se encuestaron por lo que el género femenino tiene un porcentaje importante.

TABLA III

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA

Aspecto evaluado	Resultado de la encuesta

Horas de uso de dispositivos digitales	La mayoría utiliza dispositivos digitales entre 2 y 7 horas.
Atención	Mas de la mitad reconoce distracciones durante las actividades de estudio.
Fatiga mental	La mayoría experimenta cansancio mental después del uso prolongado de pantallas.
Rendimiento académico	Un porcentaje significativo considera que el uso de dispositivo digitales influye en su desempeño académico.
Pausas durante el tiempo de estudio	Muchos consideran necesario realizar pausas para favorecer el bienestar cognitivo.

Nota: elaboración propia

3.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS (OPCIONAL)[1]

Los resultados obtenidos de la muestra aplicada a los 70 estudiantes universitarios, los detalles indican que: los encuestados universitarios fueron mayormente de genero femenino con una edad aproximada de 18 a 25 que representa el 41,43% y el 44,28% hasta los 40 años.

Se puede evidenciar que el uso frecuente del dispositivo es usado desde 2 hasta4 horas representando el 38,57% y el 34,29% por 5 hasta 7 horas, reconociendo el efecto que puede causar en su rendimiento académico, por lo que registraron un 41,43% que las notificaciones y el uso habitual del teléfono móvil interrumpe su concentración de forma moderada durante actividades académicas, estos descubrimientos coinciden parcialmente con la evidencia científica que se realizó en el marco teórico, indicando que, su uso desmedido ha generado inquietudes por sus consecuencias académicas y conductuales [1].

Esta encuesta evidencia una parte importante de los estudiantes al utilizar dispositivos digitales donde cada vez, más personas pasan tiempo frente a pantallas de ordenador [2] donde se ha convertido en una preocupación creciente debido a sus repercusiones en la salud neurológica [3]. Estos estudiantes reconocen experimentar dificultades relacionadas con la concentración, la atención y la fatiga mental y además también en el rendimiento académico después de una exposición prolongada a pantallas.

[1]En caso de que los resultados de la propuesta sean muy amplios, se sugiere crear un capítulo independiente para la discusión de los resultados, de la siguiente forma: CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

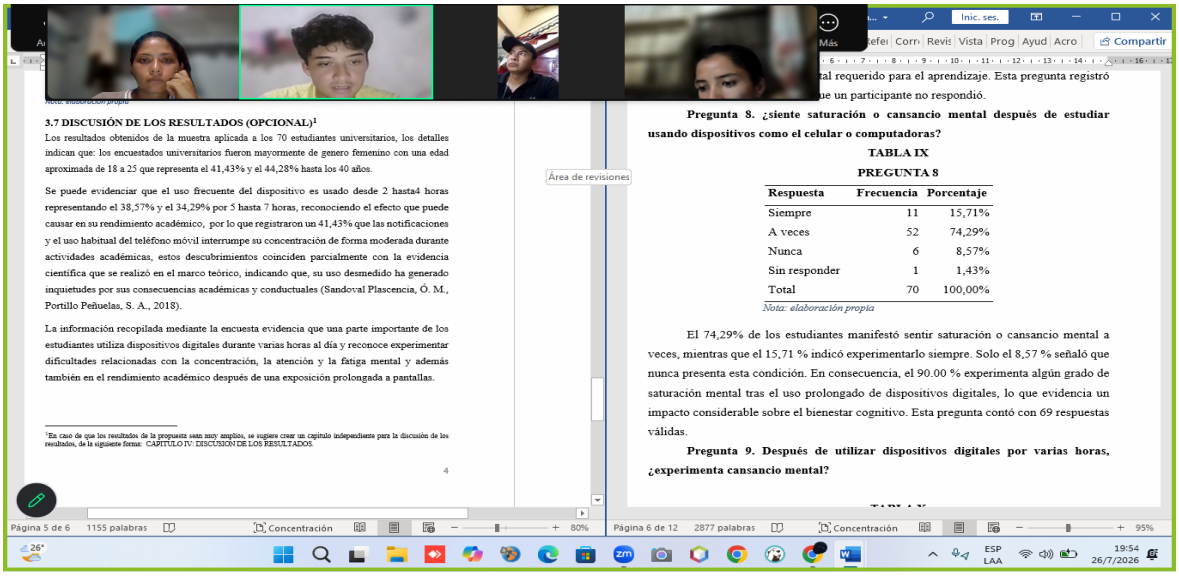
3.8 Referencias

[1] y A. d. C. V. S. Sandoval Plascencia, Ó. M., Portillo Peñuelas, S. A., "Adicción a las redes sociales y rendimiento académico en estudiantes universitarios," 2018, [Online]. Available: https://revistas.rediech.org/index.php/ie_rie_rediech/article/view/2613

[2] C. Cajochen *et al.*, "Evening exposure to a light-emitting diodes (LED)-backlit computer screen affects circadian physiology and cognitive performance," *J. Appl. Physiol.*, vol. 110, no. 5, 2011, doi: 10.1152/japplphysiol.00165.2011.

[3] Y. Rodríguez Sáenz, B. González Bogantes, N. Ruiz Rojas, S. Calderón Madriz, and R. Cohen Abitbol, "Sobreexposición Digital: El impacto neurológico del uso excesivo de pantallas," *LATAM Rev. Latinoam. Ciencias Soc. y Humanidades*, vol. 6, no. 3, Jul. 2025, doi: 10.56712/latam.v6i3.4237.

Captur de pantalla trabajo en grupos



Link de la reunión:

https://drive.google.com/file/d/1q5DD2bz1FWxApDRKxvIxQVv_fSZV5wPl/view?usp=sharing

Link de trello:

https://trello.com/invite/b/6a39ec4e4e964f0f362e6094/ATTIe4a16323fdafcc7c8a8a9589a0cc5044E902B22C/investigacion-restructuracion-del-tema-propuesto